

Tutorato calcolatori - 11/03/2026

1 Mockup 1

1. 3 Punti Seleziona la rappresentazione binaria del numero 7825_{10}
 - ☐ 0001 1110 1001 0001
 - ☐ 0001 1110 1001 0000
 - ☐ 0001 1110 1011 0001
 - ☐ 0011 1110 1011 0001
 - ☐ Nessuna delle risposte
2. 3 Punti Usando la rappresentazione binaria, effettua la sottrazione:
0001 0001 0000 1111 1010 1101 1100 – 0000 1000 0111 1110 1011 0000 0100
 - ☐ 0000 1000 1001 0000 1111 0001 1100
 - ☐ 0000 1000 1001 0000 1111 0001 1000
 - ☐ 0000 1000 1001 0000 1111 1101 1000
 - ☐ 0000 1000 1001 0000 1111 1101 1100
 - ☐ Nessuna delle risposte
3. 3 Punti Calcola la rappresentazione di -137_{10} in complemento a 2 su 8 bits
 - ☐ 1000 1001
 - ☐ 1111 0110
 - ☐ 1111 1100
 - ☐ 1011 0110
 - ☐ Nessuna delle risposte
4. 3 Punti Convertire il numero 36.875 in binario con rappresentazione a virgola fissa.
 - ☐ 0010 0100.1010
 - ☐ 0010 0100.1110
 - ☐ 0010 0100.0110
 - ☐ 0010 0110.1110
 - ☐ Nessuna delle risposte
5. 3 Punti Quale delle seguenti affermazioni è **FALSA**?
 - ☐ Il linguaggio *Assembly* è strettamente legato alla CPU su cui il programma dovrà eseguire.
 - ☐ Una caratteristica dei programmi scritti in linguaggio *Assembly* è la sua portabilità.
 - ☐ Per essere eseguito, un programma *Assembly* deve essere tradotto in linguaggio macchina da un compilatore
 - ☐ Al livello più basso, la CPU può capire solo programmi scritti in linguaggio macchina
 - ☐ Il linguaggio *Assembly* codifica le istruzioni macchina tramite codici mnemonici.
6. 3 Punti Usando la rappresentazione binaria, svolgere la sottrazione $0100\ 1001\ 1110\ 1001 - 0x3A18$
 - ☐ 1111 1101 0101
 - ☐ 1100 1101 0101
 - ☐ 1100 1101 0001
 - ☐ 1111 1101 0001
 - ☐ Nessuna delle risposte

2 Mockup 2

1. 3 Punti Rappresenta il numero decimale -1450.78 nella codifica dello standard IEEE754
 - ☐ 1100 0100 1011 0101 0101 1000 1111 0110
 - ☐ 1110 0100 1011 0101 0101 1000 1111 0110
 - ☐ 1100 0100 1011 0101 0101 1000 1111 1110
 - ☐ 1100 0100 1011 0111 0101 1000 1111 0110
 - ☐ Nessuna delle risposte
2. 3 Punti Usando la rappresentazione binaria, effettua la somma $5678_{10} + 0001\ 0010\ 0101\ 1010_2$
 - ☐ 0011 0001 0001 0001
 - ☐ 0010 0001 0001 0001
 - ☐ 0010 1000 1000 1000
 - ☐ 0010 0001 0001 0011
 - ☐ Nessuna delle risposte
3. 3 Punti Codifica il numero esadecimale $0x1087D0F187$ secondo lo standard IEEE754?
 - ☐ 0101 0001 1000 0100 0011 1110 1100 1100
 - ☐ 0101 0011 1000 0100 0011 1110 1000 1000
 - ☐ 0101 0001 1000 0100 0011 1110 1000 1100
 - ☐ 0101 0001 1000 0100 0011 1110 1000 1000
 - ☐ Nessuna delle risposte
4. 3 Punti In un'architettura RISC, cosa succede se è necessario accedere ai dati in memoria?
 - ☐ Si utilizzano istruzioni aritmetiche complesse che includono l'indirizzo di memoria.
 - ☐ Si devono utilizzare esclusivamente le istruzioni dedicate *load* e *store*.
 - ☐ Non è possibile accedere alla memoria.
 - ☐ La CPU sposta automaticamente i dati nei registri durante la decodifica.
5. 3 Punti Qual è la rappresentazione in complemento a 1 (su 4 bit) del numero decimale -6 ?
 - ☐ 0110
 - ☐ 1001
 - ☐ 1010
 - ☐ 1011
 - ☐ Nessuna delle risposte
6. 3 Punti Qual è la rappresentazione in base 2 del numero 25_{13} ?
 - ☐ 0011 0111
 - ☐ 0001 1111
 - ☐ 0011 1011
 - ☐ 0010 1110
 - ☐ Nessuna delle risposte